

Δραστηριότητα 1 – Σταθερές Τιμές

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα <https://cplusplus.com/doc/tutorial/constants/> και μελετήστε τις διάφορες τιμές που μπορεί να δεχθεί η C++ για κάθε τύπο (ακέραιο, πραγματικό, χαρακτήρα)

Δραστηριότητα 2 – Σταθεροί Τύποι (const)

Στην ίδια ιστοσελίδα μελετήστε τη χρήση σταθερών τύπων (const).

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα const.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>
using namespace std;

const double pi = 3.14159;
const char newline = '\n';

int main ()
{
    double r=5.0;
    double circle;

    circle = 2 * pi * r;
    cout << circle;
    cout << newline;
}
```

Δηλώστε μια δική σας σταθερά τύπου char* με όνομα askisi και τιμή Askisi2. Τυπώστε την τιμή της σταθεράς askisi πριν το αποτέλεσμα.

Προσθέστε μια γραμμή κώδικα στη main που να αλλάζει την τιμή της pi σε 3.14.

Τι παρατηρείτε;

Δραστηριότητα 3 – Δήλωση σταθερών τιμών στον προεπεξεργαστή

Αλλάξτε τον κώδικα του αρχείου const.cpp ως εξής:

- Προσθέστε τον παρακάτω κώδικα στην αρχή του αρχείου

```
#include <cmath>
#define _USE_MATH_DEFINES
```

- Αλλάξτε τον κώδικα ώστε να χρησιμοποιεί τη σταθερά `M_PI` της βιβλιοθήκης `cmath` αντί της σταθεράς `pi`
- Αλλάξτε τον κώδικα του προγράμματος ώστε να κάνετε χρήση της `define` αντί της `const` για την `NEWLINE`

Δραστηριότητα 4 – Είσοδος / Έξοδος

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_basic_input_output.htm και μελετήστε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την είσοδο και έξοδο η C++ .

Δραστηριότητα 5 – Ακρίβεια Αποτελεσμάτων

Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο με όνομα `akriveia.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a, b;
    double result;
    a = 5;
    b = 3;
    result = (double)a / b;
    cout << a << "/" << b << " = " << result << '\n';
    return 0;
}
```

Μελετήστε τα παραδείγματα της σελίδας https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_manipulators.htm και κάνετε χρήση της `setprecision` για να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα με ακρίβεια 10 δεκαδικών ψηφίων, καθώς και της `setw` για να ορίσετε το συνολικό πλάτος σε 15.

Δραστηριότητα 6 – Ακρίβεια Αποτελεσμάτων

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/basic_io/ μελετήστε τα παραδείγματα στις ενότητες *Standard input (cin)*, *cin and strings* και *stringstream* και εξετάστε τη διαφορά της `cin` με τη `getline` και τη `stringstream`.

Προσπαθήστε να φτιάξετε μόνοι σας πρόγραμμα που θα διαβάζει από το χρήστη το όνομα του και την ηλικία του και θα αποθηκεύει το όνομα σε μεταβλητή τύπου `string` και την ηλικία σε μεταβλητή τύπου `int`.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Κάνετε χρήση της `getline` και της `stringstream`